Ejercicios Prácticos de Programación Spring Boot & Thymeleaf

Guía de Ejercicios por Bloques con Solucionario Final

PARTE 1: ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS PRÁCTICOS

> *Nota: Intenta resolver cada ejercicio por tu cuenta antes de consultar la sección de soluciones al final del documento.*

Bloque 1: Controladores y Recepción de Parámetros

Ejercicio 1.1:
1. Crea una clase controladora anotada con **@Controller** llamada **LibroController** cuya ruta base sea **/biblioteca**.
2. Implementa un método mapeado a GET **/buscar** que reciba un parámetro por URL query string llamado **titulo** (**@RequestParam**). Agrega el título recibido al modelo y devuelve la vista **"resultado-libro"**.
3. Implementa otro método mapeado a GET **/detalle/{isbn}** que extraiga de la URL el parámetro **isbn** (**@PathVariable**). Agrega dicho valor al modelo con la clave **"codigoIsbn"** y devuelve la vista **"detalle-libro"**.

Bloque 2: Paso de Datos del Controlador a la Vista

Ejercicio 2.1:
1. Crea un controlador llamado **PerfilController** con la ruta **/perfil** que añada al modelo: un String (**"usuario" = "AnaGomez"**), un double (**"saldo" = 1250.75**), un boolean (**"esVip" = true**) y una **List<String>** con tres aficiones.
2. Crea la plantilla **perfil.html** dentro de **src/main/resources/templates/** para mostrar el nombre, el saldo, un bloque condicional que indique **"Cliente VIP"** si esVip es verdadero, y una lista recorriendo las aficiones.

Bloque 3: Condicionales y Bucles en Thymeleaf

Ejercicio 3.1:
Recibes del modelo una lista llamada **${productos}** con objetos que tienen nombre, precio y stock. Genera una tabla HTML que:
• Numere la posición de cada producto en la lista (empezando por 1) usando la variable de estado.
• Añada la clase CSS "fila-par" a las filas pares mediante th:classappend.
• Muestre "Sin stock" con un condicional si el stock es 0, o "Disponible" en caso contrario.

Ejercicio 3.2:

Evalúa mediante **th:switch** la variable **${usuario.rol}** que puede contener "ADMIN", "MODERADOR" u otro valor por defecto (*).

Bloque 4: Objetos Utilitarios de Thymeleaf

Ejercicio 4.1:
Implementa en etiquetas <p> las expresiones de Thymeleaf para:
1. Convertir una variable de texto ${cadena} a mayúsculas usando #strings.
2. Formatear la variable numérica ${precio} a dos decimales y separador de miles usando #numbers.
3. Formatear la fecha ${fechaActual} con el patrón "dd/MM/yyyy" usando #dates.

Bloque 5: Variables Locales y Bloques Invisibles

Ejercicio 5.1:
Dada la variable de modelo ${precioUnitario} y ${cantidad}, calcula localmente un importe total utilizando el atributo **th:with** y muéstralo en un span.

Ejercicio 5.2:
Muestra un título <h2>, un párrafo y un enlace solo si la variable booleana ${mostrarPanel} es true, asegurándote de utilizar **<th:block>** para que no queden contenedores HTML innecesarios en el DOM final.

Bloque 6: Fragmentos de Reutilización

Ejercicio 6.1:
1. Crea un archivo en **src/main/resources/templates/fragmentos/layout.html** que defina un fragmento de pie de página (**piePagina**) que acepte un parámetro llamado **autor**.
2. Crea una página principal **inicio.html** donde incorpores este fragmento utilizando **th:replace** pasándole tu nombre como valor del parámetro.

PARTE 2: SOLUCIONARIO Y CÓDIGO RESUELTO

Solución - Bloque 1: Controladores y Parámetros

```
package com.ejemplo.demo.controller;

import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;

@Controller
@RequestMapping("/biblioteca")
public class LibroController {

    // Ruta: /biblioteca/buscar?titulo=El+Quijote
    @GetMapping("/buscar")
    public String buscarLibro(@RequestParam String titulo, Model model) {
        model.addAttribute("tituloBuscado", titulo);
        return "resultado-libro";
    }

    // Ruta: /biblioteca/detalle/9788420412146
    @GetMapping("/detalle/{isbn}")
    public String verDetalle(@PathVariable Long isbn, Model model) {
        model.addAttribute("codigoIsbn", isbn);
        return "detalle-libro";
    }
}
```

Solución - Bloque 2: Paso de Datos y Vista

Controlador Java (PerfilController.java):

```
package com.ejemplo.demo.controller;

import java.util.List;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;

@Controller
public class PerfilController {

    @GetMapping("/perfil")
    public String mostrarPerfil(Model model) {
        model.addAttribute("usuario", "AnaGomez");
        model.addAttribute("saldo", 1250.75);
```

```
        model.addAttribute("esVip", true);
        model.addAttribute("aficiones", List.of("Lectura", "Cine",
"Programación"));
        return "perfil";
    }
}
```

Plantilla Thymeleaf (perfil.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org" lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Perfil</title>
</head>
<body>
    <h1>Perfil de <span th:text="${usuario}">Usuario</span></h1>
    <p>Saldo: <span th:text="${saldo}">0.00</span> €</p>

    <!-- Condicional VIP -->
    <p th:if="${esVip}" style="color: gold; font-weight: bold;">★ Cliente
VIP</p>

    <h2>Aficiones:</h2>
    <ul>
        <li th:each="aficion : ${aficiones}" th:text="${aficion}">Afición</li>
    </ul>
</body>
</html>
```

Solución - Bloque 3: Condicionales y Bucles

Tabla de Productos con Variable de Estado (Ejercicio 3.1):

```
<table border="1">
    <thead>
        <tr>
            <th>#</th>
            <th>Producto</th>
            <th>Precio</th>
            <th>Estado</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr th:each="prod, estado : ${productos}"
            th:classappend="${estado.even} ? 'fila-par' : ''">
            <td th:text="${estado.count}">1</td>
            <td th:text="${prod.nombre}">Nombre</td>
            <td th:text="${prod.precio} + ' €'">0.0 €</td>
            <td>
                <span th:if="${prod.stock > 0}">Disponible</span>
```

```
                <span th:if="${prod.stock == 0}" style="color: red;">Sin
stock</span>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

Evaluación de Roles con Switch (Ejercicio 3.2):

```
<div th:switch="${usuario.rol}">
    <p th:case="'ADMIN'">Acceso total como Administrador.</p>
    <p th:case="'MODERADOR'">Acceso de gestión como Moderador.</p>
    <p th:case="*">Acceso restringido de Usuario Estándar.</p>
</div>
```

Solución - Bloque 4: Objetos Utilitarios

```
<div>
    <!-- 1. Transformación de texto a mayúsculas -->
    <p>Texto: <span th:text="${#strings.toUpperCase(cadena)}">TEXTO</span></p>

    <!-- 2. Formato decimal con 2 posiciones -->
    <p>Precio: <span th:text="${#numbers.formatDecimal(precio, 1,
2)}">0.00</span> €</p>

    <!-- 3. Formato de fecha dd/MM/yyyy -->
    <p>Fecha: <span th:text="${#dates.format(fechaActual,
'dd/MM/yyyy')}">01/01/2026</span></p>
</div>
```

Solución - Bloque 5: Variables Locales y Bloques Invisibles

Cálculo Local con th:with (Ejercicio 5.1):

```
<div th:with="importeTotal=${precioUnitario * cantidad}">
    <p>Precio unitario: <span th:text="${precioUnitario}">0</span> €</p>
    <p>Cantidad: <span th:text="${cantidad}">0</span></p>
    <p>Importe total: <strong th:text="${importeTotal} + ' €'">0
€</strong></p>
</div>
```

Agrupación Lógica con <th:block> (Ejercicio 5.2):

```
<th:block th:if="${mostrarPanel}">
    <h2>Panel de Control</h2>
    <p>Bienvenido a la sección avanzada de la aplicación.</p>
```

```
    <a th:href="@{/configuracion}">Ir a Configuración</a>
</th:block>
```

Solución - Bloque 6: Fragmentos de Reutilización

Definición del Fragmento (fragmentos/layout.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org" lang="es">
<body>

    <!-- Fragmento piePagina con parámetro autor -->
    <footer th:fragment="piePagina(autor)">
        <hr>
        <p>© 2026 Aplicación Web. Desarrollado por: <span
th:text="${autor}">Autor</span></p>
    </footer>

</body>
</html>
```

Inclusión en Vista Principal (inicio.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org" lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Inicio</title>
</head>
<body>

    <main>
        <h1>Bienvenido a la Plataforma</h1>
        <p>Contenido principal de la página.</p>
    </main>

    <!-- Inclusión del fragmento con parámetro -->
    <div th:replace="~{fragmentos/layout :: piePagina('Iván López')}"></div>

</body>
</html>
```